

แต่งโจทย์ จำนวน 2 ข้อ ให้ทำวิธีทำทั้ง 3 วิธี

1. 203.158.167.118/27

เลขประจำตำแหน่งเลขฐาน								
	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Host	128	64	32	16	8	4	2	1
Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255
/27	1	1	1	0	0	0	0	0

การกำหนดช่วง

1. Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.11100000

255.255.255.224

2. จำนวนเครือข่าย (SubNet)= 8 Subnet

0-31 → Network = 203.158.167.0 , Broadcast = 203.158.167.31

32-63 → Network = 203.158.167.32 , Broadcast = 203.158.167.63

64-95 → Network = 203.158.167.64 , Broadcast = 203.158.167.95

96-127 → Network = 203.158.167.96 , Broadcast = 203.158.167.127

128-159 → Network = 203.158.167.128 , Broadcast = 203.158.167.159

160-191 → Network = 203.158.167.160 , Broadcast = 203.158.167.191

192-223 → Network = 203.158.167.192 , Broadcast = 203.158.167.223

224-255 → Network = 203.158.167.224 , Broadcast = 203.158.167.255

3. Subnet หนึ่งๆ มี IP = 32 Host IP

4. จงหา Network IP : = 203.158.167.118 network id = 203.158.167.96

5. Broadcast IP : 203.158.167.127

6. Range host IP : 203.158.167.97, 203.158.167.98, 203.158.167.99 ถึง 203.158.167.126
(32-2= 30 Host Ip)

การคำนวณ 203.158.167.118/27

1. Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.11100000 [$2^5=32 \rightarrow 256-32 = 224$]
255.255.255.224

2. จำนวนเครือข่าย (SubNet)= 11 มี 3 ตัว $\rightarrow 2^3 = 8$ Subnet

3. Subnet หนึ่งๆ มี Host IP = 0 มีจำนวน 5 bit = $2^5 = 32$ Host IP

4. จงหา Network IP : = IP = 10.20.5.150

3 $\rightarrow 32*3 = 96$

32 / 118

96-

22

203.158.167.118

5. Broadcast IP : 203.158.167.96+32-1 = 10.20.5.127

6. Range host IP : 203.158.167.97, 203.158.167.98, 203.158.167.99 ถึง 203.158.167.126
(32-2= 30 Host Ip)

IP And Subnet Mask : 203.158.167.118/**27**

	เลขประจำตำแหน่งเลขฐาน							
	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
เลขฐาน 10	128	64	32	16	8	4	2	1
203	1	1	0	0	1	0	1	1
158	1	0	0	1	1	1	1	0
167	1	0	1	0	0	1	1	1
118	0	1	1	1	0	1	1	0
128+64+8+2+1=203	1	1	0	0	1	0	1	1
128+16+8+4+2=158	1	0	0	1	1	1	1	0
128+32+4+2+1=118	1	0	1	0	0	1	1	1
64+32=96	0	1	1	0	0	0	0	0

IP Address: 11001011.10011110.10100111.01110110

Subnet Mask : /27 (1 จำนวน 27): 11111111.11111111.11111111.11100000

IP Address And Subnet Mask : 11001011.10011110.10100111.01110000

Network ID : 203.158.167.96

2. จากข้อ 1. 203.158.167.118 ต้องการ 32 IP → ใช้ /26

4. 203.158.167/26

เลขประจำตำแหน่งเลขฐาน								
	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Host	128	64	32	16	8	4	2	1
Subnet Mask	128	192	224	240	248	252	254	255
/26	1	1	0	0	0	0	0	0

การกำหนดช่วง

1. Subnet Mask : 11111111.11111111.11111111.11000000

255.255.255.192

2. จำนวน Network มีกี่ Subnetwork = 4 subnet

0-63 network id = 203.158.167.0 , broadcast address = 203.158.167.63

64 – 127 (64+64-1) network id = 203.158.167.64 , broadcast address = 203.158.167.127

128 – 191(128+64-1) network id = 203.158.167.128 , broadcast address = 203.158.167.191

192 – 255(192+64-1) network id = 203.158.167.192 , broadcast address = 203.158.167.255

3. Subnet หนึ่งๆ มีกี่ IP = 64 host IP

4. จงหา Network IP : =

IP address 203.158.167.118

Network id =203.158.167.64

5. Broadcast IP : 203.158.167.127

6. Range host IP : 203.158.167.65, 203.158.167.66..... ถึง 203.158.167.126

(64-2 = 62 host ip)

การคำนวณ 203.158.167.118/26

1.subnet mask : 11111111.11111111.11111111.11000000 [$2^8 - 2^6 = 192$]

2.จำนวนเครือข่าย (subnet) : 11 มี 2 ตัว $2^2 = 4$ subnet

3. subnet หนึ่งๆ มีกี่ตัว host ip = 0 มีจำนวน 6 bit = $2^6 = 64$ host ip

4.จงหา network id : 203.158.167.118

 1 $\rightarrow$ $64 * 1 = 64$

64 / 126

64-

62

203.158.167.118

5.broadcast address : 203.158.167.64+64-1 = 192.168.22.127

6.range host ip : 203.158.167.65, 203.158.167.66..... ถึง 203.158.167.126

(64-2 = 62 host)

	เลขประจำตำแหน่งเลขฐาน							
	/25	/26	/27	/28	/29	/30	/31	/32
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
เลขฐาน 10	128	64	32	16	8	4	2	1
203	1	1	0	0	1	0	1	1
158	1	0	0	1	1	1	1	0
167	1	0	1	0	0	1	1	1
118	0	1	1	1	0	1	1	0
$128+64+8+2+1=203$	1	1	0	0	1	0	1	1
$128+16+8+4+2=158$	1	0	0	1	1	1	1	0
$128+32+4+2+1=118$	1	0	1	0	0	1	1	1
64	0	1	0	0	0	0	0	0

IP address And Subnet Mask : 203.158.167.118/26

Ip address : 203.158.167.118 :

11001011.10011110.10100111.01110110

Subnet mask : /26 (1 จำนวน 26) :

11111111.11111111.11111111.11000000

Ip address and subnet mask :

11001011.10011110.10100111.01000000

Network id 203.158.167.118